Banco de Dados

*Prof. Me. **Orlando** da Silva Junior*

Apresentação do **Professor**

Quem sou **eu**?

Prof. Me. Orlando da Silva Junior

Formação

- Doutorando em Engenharia Elétrica – **POLI/USP**
- Mestre em Engenharia da Informação – **UFABC**
- Bacharel em Ciência da Computação – **FEI/SP**

Quem sou **eu**?

Prof. Me. Orlando da Silva Junior

<u>Áreas de Pesquisa e Atuação</u>

- Inteligência Artificial
- Aprendizado de Máquina
- Big Data
- Redes Complexas

Quem sou **eu**?

Prof. Me. Orlando da Silva Junior

Experiência

- Cientista de Dados – **Itaú Unibanco**
- Professor – **FMU** (Campus Liberdade / São Paulo – SP)
- Fundador – **Mineradores**

Apresentação dos **Alunos**

Quem são **vocês**?

1. Qual é o seu **perfil**?
   - Nome, idade e cidade
   - Formação
   - Cargo atual e empresa

2. Por que você está **aqui**?
   - Qual é a sua experiência com bancos de dados?
   - O que você espera ver neste curso?

Plano de Ensino

Objetivos do Curso

- Permitir que o aluno tenha consciência da melhor forma de organizar os dados e acessá-los utilizando um SGBD.
- Compreender o modelo de álgebra relacional e suas aplicações para otimização de consultas.
- Entender os conceitos de normalização e desnormalização de bancos de dados.
- Conhecer os fundamentos de conceitos modernos, como Data Warehousing, Business Intelligene e Big Data.

Cronograma

- Datas
  - Aula 1 – 28/abril
  - Aula 2 – 12/maio
  - Aula 3 – 26/maio
  - Aula 4 – 09/junho

- Horários
  - Manhã – das 08:00 às 12:00
  - Tarde – das 13:00 às 17:10

- Intervalos
  - Manhã – das 10:00 às 10:15
  - Tarde – das 15:00 às 15:15

Conteúdo

- Módulos
    1. Fundamentos de Bancos de Dados e SGDBs;
    2. SQL;
    3. Business Intelligence;
    4. Big Data;

Conteúdo / **Fundamentos**

- Introdução aos bancos de dados
- Conceitos e arquiteturas de bancos de dados
- Modelo relacional
- Álgebra e cálculo relacional
- Modelo Entidade-Relacionamento
- Normalização e desnormalização

Conteúdo / SQL

- Introdução à linguagem
- Linguagem de definição de dados (DDL)
- Linguagem de manipulação de dados (DML)
- Consultas mais complexas
- Chaves
- Visões
- Procedimentos

Conteúdo / SQL

- Funções
- Gatilhos
- Joins
- Otimização de consultas

Conteúdo / **Business Intelligence**

- Bancos de dados orientados a objetos;
- Bancos de dados distribuídos;
- Modelos de dados avançados;
- Visão geral de Data Warehousing
- OLAP e OLTP
- Modelagem dimensional
- Conceitos de Business Intelligence

Conteúdo / **Big Data**

- Introdução ao Big Data;
- Bancos NoSQL;
- Ecossistema Hadoop;
- Map-reduce;

Conteúdo / **Big Data**

- Banco de dados de chave-valor;
- Banco de dados de documentos;
- Banco de dados de grafos;
- Banco de dados de armazenamento de colunas;
- Introdução ao Apache Hadoop;
- Introdução ao Apache Cassandra.

Ferramentas

- Microsoft SQL Server
- DBDesigner / SQL Power Architect
- Apache Hadoop
- Apache Cassandra
- Outras ferramentas *online*

Metodologia de Aula

- Aulas expositivas;
- Aulas dinâmicas e dialogadas, com participação direta dos alunos nas discussões propostas;
- Estudo de casos;
- Compartilhamento de experiências profissionais;
- Exercícios de fixação;
- Exercícios práticos;

Avaliação

- A avaliação no curso será composta por **4 ATIVIDADES** a serem realizadas no lar;

- As atividades envolvem práticas de:
  - Compreensão e resolução de problemas;
  - Raciocínio lógico;
  - Implementação e codificação;
  - Pesquisa e leitura científica;

Avaliação

- A nota será dada pela **média ponderada** das 4 atividades:

$$\mathbf{Nota\ Final} = \frac{(\boldsymbol{At_1} + \boldsymbol{At_2} + \boldsymbol{At_3} + \boldsymbol{At_4})}{\mathbf{4}}$$

- Você precisa de **7,0 pontos** para passar no curso;

- A nota final será divulgada até **08/julho**.

Avaliação / **Calendário**

Atividade	Tema	Data Limite de Entrega
1	Álgebra Relacional	11/maio 23:59
2	Modelagem BD	25/maio 23:59
3	Big Data	08/junho 23:59
4	NoSQL	22/junho 23:59

Avaliação / **Entrega**

- As atividades deverão ser entregues conforme especificação da atividade em **formato eletrônico via <u>Google Classroom</u>**.
  - https://classroom.google.com
  - Código “bjla6s”

- **<u>Arquivo</u>**
  - **Formato:** Word (docx) ou PDF
  - **Nome:** “Facens_BD_Atividade<N>_<NomeCompleto>.<docx/pdf>
  - **Exemplo:** “Facens_BD_Atividade1_JosePereiraDaSilvaBastos.docx”

Bibliografia

1. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6a. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
2. GARCIA-MOLINA Hector, ULLMAN, Jeffrey D., WIDOM, Jennifer. **Database Systems: the complete book**. 2a. ed., Prentice Hall, 2008.
3. SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de bancos de dados**. 6a. ed. Campus, 2012.
4. DATE, Christopher J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Elsevier Brasil, 2004.

Bibliografia

5. KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. **The data warehouse toolkit: the complete guide to dimensional modeling**. John Wiley & Sons, 2011.
6. PONNIAH, Paulraj. **Data warehousing fundamentals for IT professionals**. John Wiley & Sons, 2011.
7. SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. **NoSQL Essencial: Um guia conciso para o Mundo emergente da persistência poliglota**. Novatec, 2013.
8. Textos selecionados.

Contato

- E-mail pessoal: orlandodasilvajr@gmail.com
- LinkedIn: lnkdin.me/orlando
- Lattes: http://lattes.cnpq.br/3853056487785218